שם התלמיד:_____

בהצלחה!

מבחן 3 כיתה ח' הקבצה א'2

נושאים: חלוקה לפי יחס נתון, דמיון משולשים, פונקציות.

חלוקה לפי יחס נתון

1. (8 נק')קבוצה של 40 מבוגרים וילדים סה"כ יצאו לטיול.
   היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 3 : 2.

   כמה ילדים יש בקבוצה? כמה מבוגרים יש בקבוצה? (הראו חישוב)

_____
_____
_____

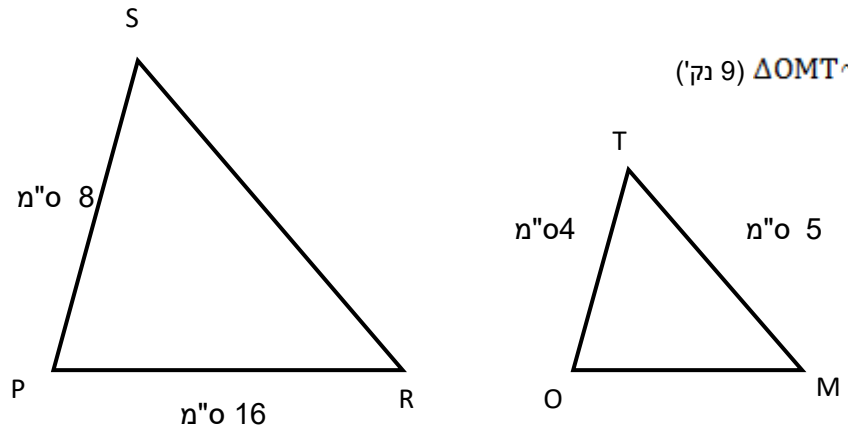
2. (8 נק')באולם הקולנוע ישנם 30 בנים.
   היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 5:7.

   כמה בנות ישנן באולם הקולנוע? (הראו חישוב)

_____
_____
_____

דמיון משולשים

3. נתון: $\Delta OMT \sim \Delta PRS$ (9 נק')



א. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש **הקטן** למשולש **הגדול**_____

ב. חשבו את **אורך הצלעות** RS, OM נמקו.

_____

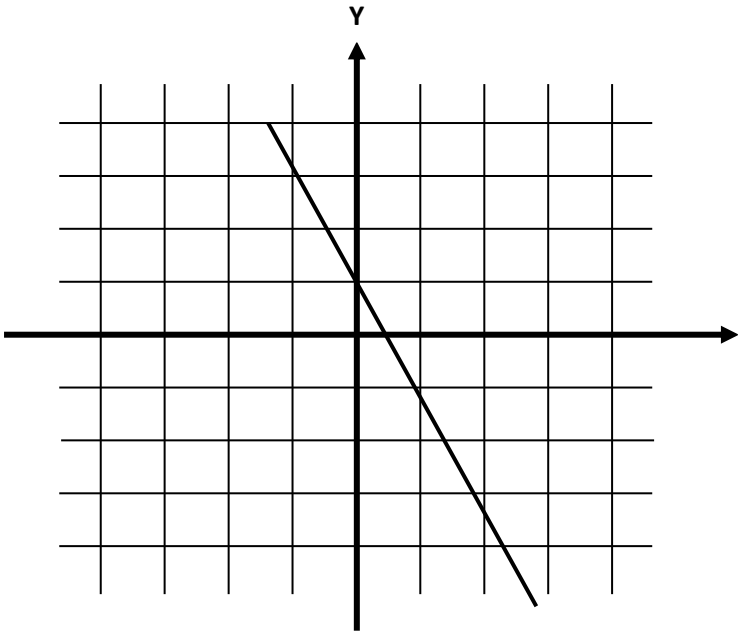
_____

ג. מצאו את יחס השטחים בין המשולש **הקטן** למשולש **הגדול**_____

ד. נתון כי שטח המשולש OTM הוא 6 סמ"ר.
לפי יחס השטחים, חשבו את **שטח** המשולש PRS_____

_____

<u>פונקציות</u>



4) **לפניכם הגרף הבא:** (9 נק')

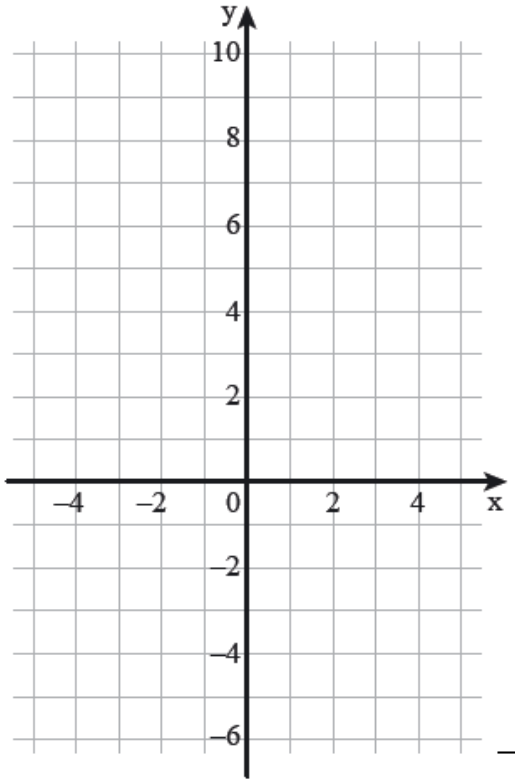
א) מצאו את שיפוע גרף הפונקציה.

_____

ב) מהי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-Y '

_____

ג) כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה. _____



5) נתונה הפונקציה $y = 2x + 6$.(12 נק')

א. השלימו את הטבלה.

x	-3	-2	-1	0	1
y					

ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן.

ג. מצאו את שיפוע הישר._____

ד. מהי נקודת החיתוך של הישר

עם ציר ה- y . _____

ה . מהי נקודת האפס של הפונקציה. (נק' חיתוך של הישר עם ציר ה- x).

היעזרו בטבלה או הראו ע"י חישוב

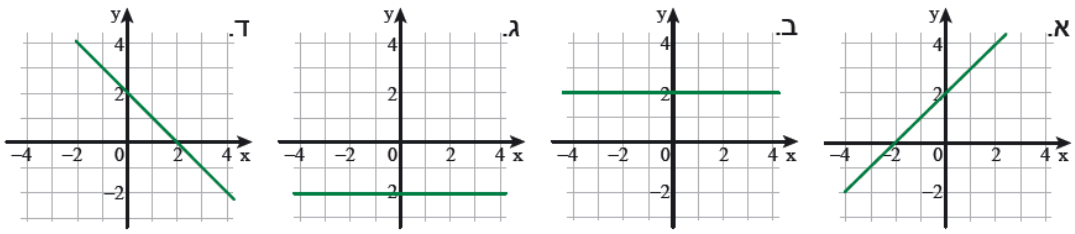
_____

_____

_____

6) א. מתחו קו בין ייצוג אלגברי לייצוגו הגרפי (8 נק')

$y = x + 2$ $y = -x + 2$ $y = -2$ $y = 2$



ב. מהי **נקודת האפס** של הייצוגים האלגבריים הבאים, **הראו ע"י חישוב** (תוכלו לאמת את תשובותיכם בעזרת הגרפים המתאימים שבסעיף א'):

Y=x+2_____

Y= -x +2_____

7) בכל סעיף נתונות שתי נקודות שנמצאות על גרף של פונקציה קווית. (9 נק')

א. מהו שיפוע הגרף העובר דרך 2 הנקודות?

ב. האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה?

1) A (6 , 0) B (3 , 9) _____

2) C (1 , -4) D (3 , 2) _____

3) E (–5 , –4) F (10 , –4) _____

8) גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודה **A(2,3)** ושיפוע הגרף הוא **2**. (10 נק')

א. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y)
היעזרו ב- y=mx+b

_____
_____
_____

ב. מהו הייצוג האלגברי של הפונקציה?_____

9) גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודות (2 ,1-)B A(2,8). (27 נק')

א. מצאו את שיפוע הגרף? (m)

_____

ב. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y) היעזרו ב- y=mx+b

_____

_____

_____

ג. מהו הייצוג האלגברי של הפונקציה? _____

ד. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- y . (כאשר x=0)

_____

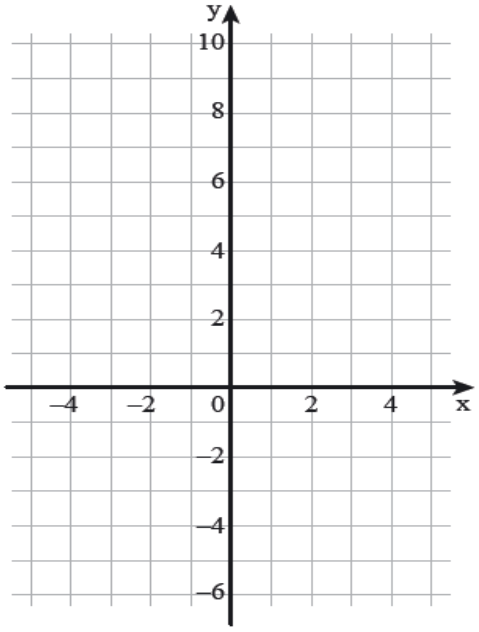
_____

ה. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x.(כאשר y=0)

_____

_____

ו. על סמך הנקודות A,B ונקודות החיתוך שמצאתם, סמנו את הנקודות במערכת הצירים וציירו את הישר.



ז. האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה? _____